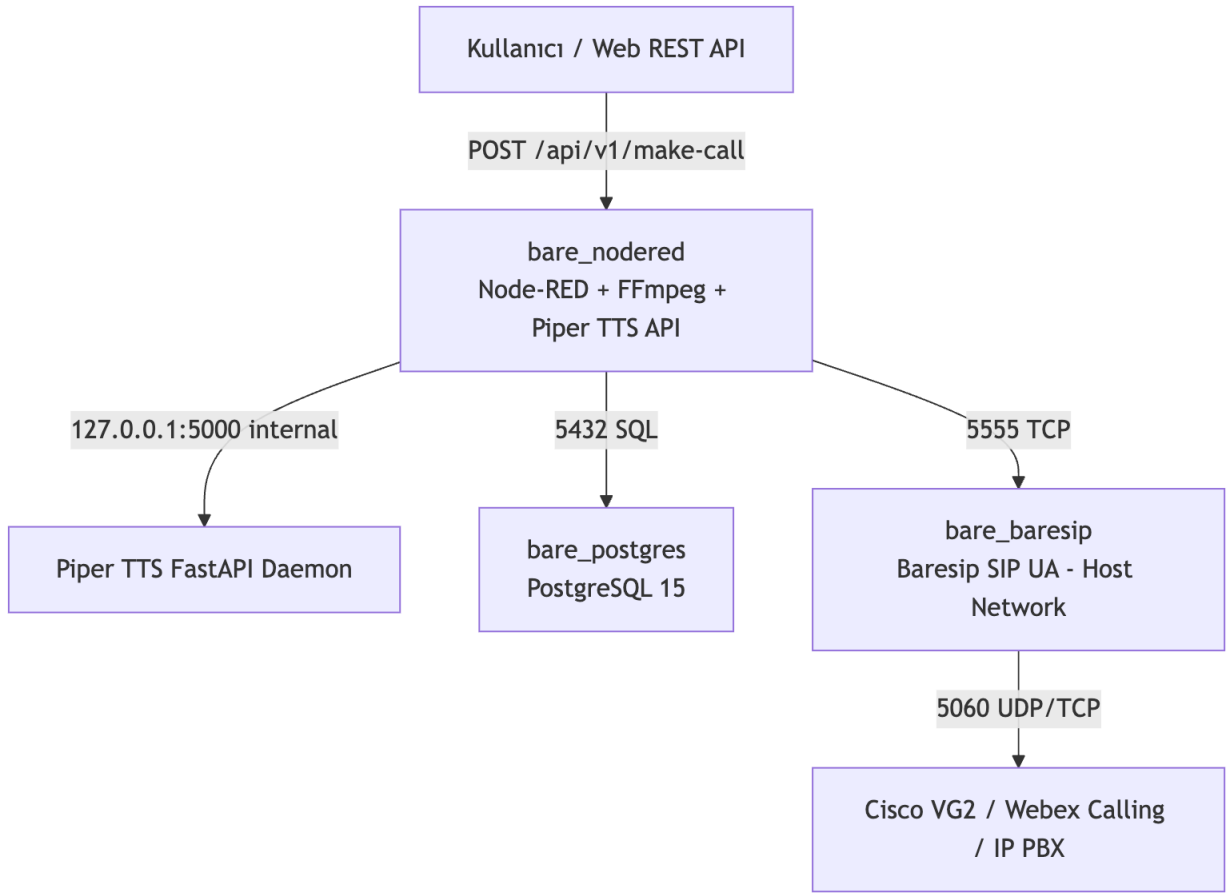


Node_Red_BareSIP_Stack: Proje Mimarisi, Öğrenimler ve Hata Çözüm Kataloğu

Bu doküman, Node-RED, Baresip SIP UA, Piper TTS ve PostgreSQL bileşenlerinden oluşan telekomünikasyon IVR mimarisinin kurulum adımlarını, karşılaşılan teknik zorlukları (gotchas) ve uygulanan doğrulanmış çözümleri içermektedir.

Proje Mimarisi Özeti



Kritik Teknik Öğrenimler ve Çözüm Kataloğu

1. Ön Ses Doğrulama Kalkanı (Audio File Existence Guard)

- **Problem:** TTS veya FFmpeg aşamasında bir aksaklık yaşandığında ses dosyası oluşturulamazsa Baresip karşı tarafı arıyor, telefon açıldığında ses bulamadığı için aramayı anında sonlandırıyor (`session closed: No such file or directory`).

- **Çözüm:** Python arama düğümlerine `os.path.exists(audio_path)` ve `os.path.getsize(audio_path) > 100` kontrolü eklendi. Ses dosyası yoksa SIP araması kesinlikle engellenir, `node.error()` ile kırmızı uyarı basılır ve DB'ye `FAILED_AUDIO_MISSING` yazılır.

2. 📞 SIP Account Görünen Adı (Display Name) Yapılandırması

- **Problem:** `config/baresip/accounts` içinde kullanıcı adı olarak string yazıldığında (`<sip:Gadget_IVR@192.168.91.122>`) Cisco Gateway numarayı tanıyamadığı için arama düşüyordu.
- **Çözüm:** Standart SIP AOR formatı uygulandı: `"Gadget_IVR"`
`<sip:6666@192.168.91.122>;regint=0;audio_codecs=PCMA,PCMU` Böylece Cisco santraline dahili numara `6666` olarak doğru giderken, aranan kişinin telefon ekranında `"Gadget_IVR"` metni gösterildi.

3. 🌐 Baresip Docker Host Network Mode (`network_mode: host`)

- **Problem:** Baresip Docker bridge ağında (`172.18.0.2`) çalıştığında SIP `Via:` başlığına container IP'sini basıyordu. Cisco VG2 santrali `incoming uri via 101` eşleşmesini sağlayamayıp aramayı reddediyordu.
- **Çözüm:** `docker-compose.yml` üzerinde `bare_baresip` servisi `network_mode: host` moduna geçirildi. Node-RED konteyneri Baresip'e `extra_hosts: ["baresip:host-gateway"]` ile bağlandı.

4. 🎧 Dinamik Ses Yönlendirmesi (`/ausrc aufile,<path>`)

- **Problem:** Baresip başlangıçta `audio_source aufile` olarak dosya belirtilmeden başlatıldığında, arama yanıtlandığında boş dosya adı (`' '`) açmaya çalışıp aramayı kapatıyordu.
- **Çözüm:** `config/baresip/config` içine varsayılan ses yolu eklendi ve Python düğümlerinin arama yapmadan önce Baresip'e `/ausrc aufile,<path>` emri göndermesi sağlandı.

5. 📞 DTMF Tuşlama Çift Olay Süzgeci

- **Problem:** Telefonda 1 tuşuna basıldığında Baresip TCP dinleyicisine hem tuşa basılma (`CALL_DTMF_START`) hem de tuştan el çekilme (`CALL_DTMF_END`) olayları yayınlanıyordu.
- **Çözüm:** Python DTMF parser düğümünde sadece `CALL_DTMF_START` ve `key != ''` olayları süzülerek çift tetikleme önlendi.